

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 2 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 7 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 8 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 9 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。
- 10 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV を求めよ。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 2 V | こたえ: 0.8 V |
| 2 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.04 \text{ s}$ | こたえ: 0.5 V | こたえ: 6.25 V |
| 3 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 10 V | こたえ: 10 V |
| 4 | 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.05 V | こたえ: 0.25 V |
| 5 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.5 V | こたえ: 1 V |
| 6 | 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.4 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.4 V | こたえ: 0.1 V |
| 7 | 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 80 V | こたえ: 1 V |
| 8 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 2 V | こたえ: 2.5 V |
| 9 | 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 5 V | こたえ: 2 V |
| 10 | 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.4 \text{ A}$, 電流が変化する電流変化時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 1 V | こたえ: $0.320000000000000006 \text{ V}$ |